

1) Qual a proposição abaixo é verdadeira?

- a) Todo número inteiro é racional e todo número real é um número inteiro.
- b) A intersecção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem 1 elemento.
- c) O número $1,83333\dots$ é um número racional.
- d) A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro.



2) Seja $A = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ o conjunto dos números naturais entre 1 e 12. O número de subconjuntos de A com pelo menos 2 elementos é:

- a) 4083.
- b) 2061.
- c) 2035.
- d) 1037.
- e) 1011.



3) Indique quantos são os subconjuntos do conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$.

a) 12

b) 13

c) 14

d) 15

e) 16



4) Considere os seguintes conjuntos:

$P = \{x, y, w, z, k\}$ $Q = \{x, y, m\}$ Assinale a alternativa que contém o conjunto R , sabendo-se que $R = \{P \cap Q\}$.

a) $R = \{x, y, w, z, k\}$

b) $R = \{w, z, k\}$

c) $R = \{m\}$

d) $R = \{x, y\}$

e) $R = \{m, w, z, k\}$



5) Em uma turma de 85 professores, 50 professores são formados em Matemática, 40 são formados em Pedagogia, e 8 professores não são formados em Matemática nem em Pedagogia. O número de professores dessa turma que são formados em Matemática e em Pedagogia é igual a:

- a) 5.
- b) 9.
- c) 13.
- d) 16.



6) Sendo os conjuntos $A = \{ 0, 1, 2, 3 \}$, $B = \{ 3, 4, 5 \}$, $C = \{ 0, 2, 4, 6 \}$ e $D = \{ 3, 6 \}$, Determine: $(C \cap D) \cap (A \cup B)$, assinale a alternativa correta.

- a) $\{ \}$
- b) $\{6\}$
- c) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- d) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- e) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



7) Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 12\}$,

Determine os elementos de $A \cap B$.

- a) $\{1,3\}$
- b) $\{1,2,3\}$
- c) $\{1,3,4,6\}$
- d) $\{3\}$
- e) $\emptyset$

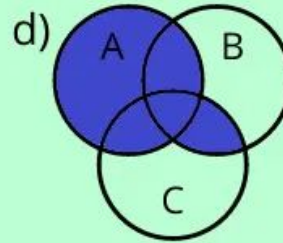
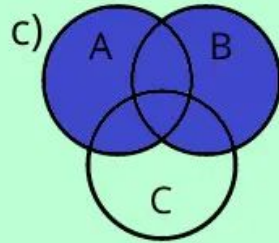
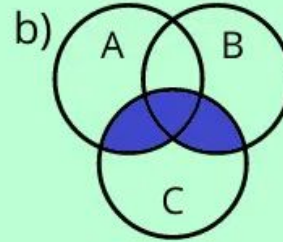
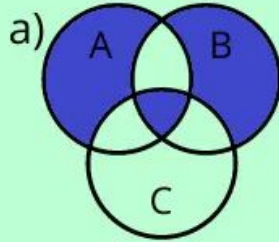


8) Uma pesquisa, com 200 pessoas, investigou como eram utilizadas as três linhas: A, B e C do Metrô de uma cidade. Verificou-se que 92 pessoas utilizam a linha A; 94 pessoas utilizam a linha B e 110 pessoas utilizam a linha C. Utilizam as linhas A e B um total de 38 pessoas, as linhas A e C um total de 42 pessoas e as linhas B e C um total de 60 pessoas; 26 pessoas que não se utilizam dessas linhas. Desta maneira, conclui-se corretamente que o número de entrevistados que utilizam as linhas A e B e C é igual a:

- a) 50.
- b) 26.
- c) 56.
- d) 10.
- e) 18.



12) Dados os conjuntos A, B e C, qual imagem representa $A \cup (B \cap C)$?

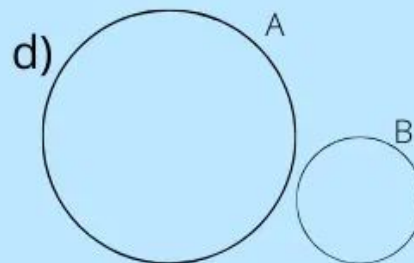
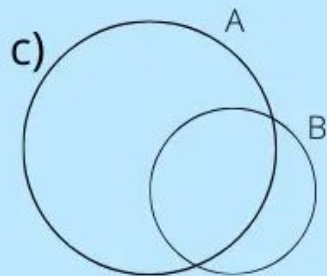
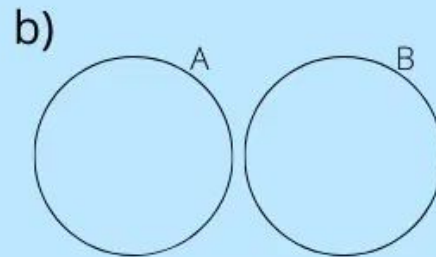
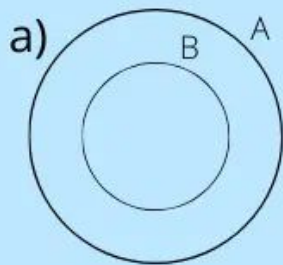


9) Uma reunião conta com X pessoas. Destas, 7 usam seus celulares para enviar mensagens, 10 usam o celular para jogar, 5 usam o celular para enviar mensagem e jogar e 3 não usam o celular. Portanto, X é igual a:

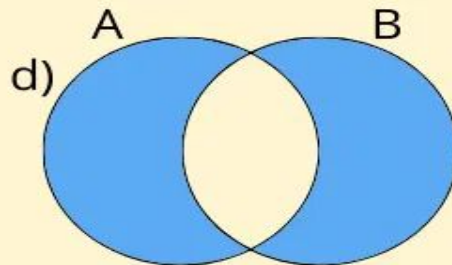
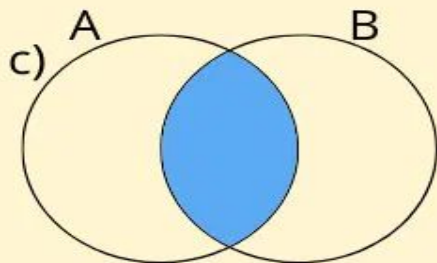
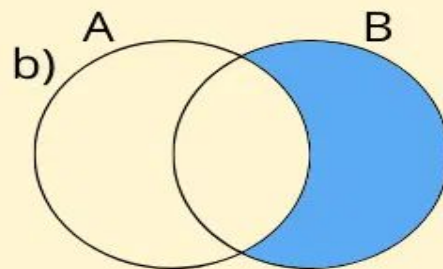
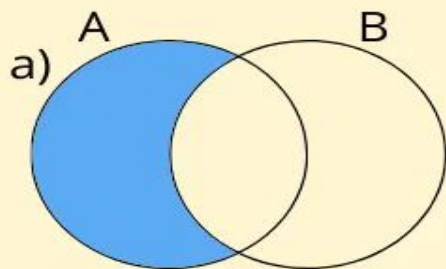
- a) 12.
- b) 15.
- c) 20.
- d) 22.
- e) 25.



10) conjuntos (A e B) no quadro abaixo, qual alternativa representa uma relação de inclusão?



11) Temos o conjunto $A = \{1, 2, 4, 8 \text{ e } 16\}$ e o conjunto $B = \{2, 4, 6, 8 \text{ e } 10\}$. De acordo com a alternativas, onde estão localizados os elementos 2, 4 e 8?



13) Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a:

- | | |
|--------|-----|
| a) | 135 |
| b) | 126 |
| c) | 118 |
| d) | 114 |
| e) 110 | |

